15 《数据结构与算法》教学单元设计：稳定性、原地性与插入排序工作机理

课程名称	数据结构与算法	**授课专业**	软件技术专业	**授课对象**	高职二年级
单元名称	项目三：排序与检索性能	**任务名称**	稳定性、原地性与插入排序工作机理	**学时**	2
学情分析	**学生基础**		**问题呈现**	**对策**	
	1. 学生已接触数组索引、循环和关键字比较，能按给定顺序逐项读取记录。 2. 上一项目形成了图算法过程记录，学生有依照步骤表追踪状态变化的经验。		1. 学生可能把“结果有序”当成稳定性证明，忽略相同键记录的身份顺序。 2. 连续右移的边界容易在相等键处写成大于等于，导致相同键交换次序。	1. 始终携带记录编号，不把相同数量的记录压成一个数字；逐趟记录有序前缀。 2. 用两个相同键对照 > 与 >= 两种判断，要求学生指出稳定性何时被破坏。	
教学内容	1. 排序键、记录身份与稳定性的定义；稳定指相等键记录的相对输入次序不变。 2. 直接插入排序保持左侧有序前缀；保存当前记录，将前面严格大于它的记录右移，再填入空位。 3. 若只在前项键值大于当前键时右移，则相等记录不越过彼此；若使用大于等于则可能失稳。 4. 直接插入排序原地运行、辅助空间 O(1)。若 n 个互异键的输入次序均匀随机，平均比较和移动为 $\Theta(n^2)$；最坏比较和移动为 $\Theta(n^2)$。 5. 输入已升序时每个新键只需一次失败比较，比较 O(n)、移动 0；移位数等于严格逆序对数 I，$I \le n(n-1)/2$；互异键严格递减时达到该上界，比较/移动为 $\Theta(n^2)$。 6. 移位数等于严格逆序对数 I，$I \le n(n-1)/2$；只有互异键严格递减时达到该上界。				

	对近乎有序输入，比较与移动可按 O(n+I) 理解；以上平均复杂度采用互异键均匀随机排列模型，不能外推到所有输入。		
教学目标	**素质目标(含思政目标)**	**知识目标**	**能力目标**
	1. 保留原记录标识和状态字段，避免把算法测试数值解释成业务判断。 2. 在过程表中如实区分关键字比较、记录移动和最终插入。	1. 解释排序键、稳定性、有序前缀与原地排序的含义。 2. 说明插入排序只移动严格大于待插入键的前项时，为什么能保持同键记录的输入次序。 3. 区分已排序、逆序与近乎有序输入下的比较和移动复杂度。	1. 逐趟演算给定五条冻结目录记录，准确写出比较、右移、插入位置与每趟结果。 2. 从最终次序检验 B-101 与 B-309、B-205 与 E-304 的相对顺序，形成稳定性证据。
教学重点	1. 以严格大于条件移动元素并维护已排序前缀。 2. 跟踪相同键记录身份以验证稳定性。	**突出方法**	1. 教师逐行标注循环不变量，学生用原始记录编号填写每轮状态。
教学难点	1. 在键值相等处停止移动，保证同键记录不逆序。	**破解方法**	1. 并列比较 `前项键 > 当前键` 与 `前项键 >= 当前键` 的输出差异；用身份标签定位第一次次序改变。
教学策略与方法	1. 记录追踪示范 2. 问题链讲授 3. 同键反例对照 4. 过程表互核		
教学资源	1. Java SE 17 课堂代码投影 2. 冻结校园目录五条记录卡 3. 插入排序逐趟过程表 4. 白板/投影与笔记工具		

参考文献	1. 张静：《数据结构（Java 语言描述）（换封面，十四五）》，高等教育出版社，2021。 2. 杨淑萍、聂哲：《数据结构（Java 版）》，高等教育出版社，2013。

教学评价设计

评价维度	评价要素	得分	备注
课堂表现度（10）	考勤（3）	2.5	携带五条冻结记录与插入排序逐趟表
	专注度（3）	2.5	记录每轮待插入键、右移项与有序前缀
	参与度（4）	3.5	解释相等键处严格大于条件为何停止移动
素质形成度（20）	遵守规范、守法意识（5）	4.5	保留 resource_id 与同键记录原输入次序
	职业价值观（5）	4.5	说明稳定排序对记录追溯次序的作用
	职业伦理（5）	4.5	数量只作算法键，不解释为可用库存
	行为习惯、环境维护（5）	4.5	， 最终回填
知识掌握度（30）	线上学习情况统计（10）	9	预读插入排序并提交>与>=的疑问
	课中讨论、答题等（10）	9	引用两组同键轨迹判断稳定性结论
	课后作业（10）	9	交逐趟表、比较/移动统计及修订依据
能力达成度（40）	实操实训情况（25）	21.5	，8 ，6 次右移与稳定性
	成果展示（10）	9	展示一组同键记录排序前后的相对位置
	后续改进拓展（5）	4.5	按反馈重算相等键处理并修订过程表

教学实施

课前

教学环节（用时/方式）	教学内容	教师活动	学生活动	设计意图
课前准备 10min 课外线上	1. 预读插入排序与稳定性定义；把五条目录记录的 resource_id、name、status、quantity 抄入过程表，并圈出数值相等的两组记录。	1. 课前发放冻结数据卡及空白过程表，提示必须保留 resource_id 与 status。	1. 逐条抄录记录，并分别标记 quantity=12 的 B-101/B-309 与 quantity=5 的 B-205/E-304。	带着可追踪的原始记录和同键问题进入课堂。

课中

任务导入 10min 课堂	1. 提出目录列表按数量值排序的工作情境；说明数量值仅作算法测试键，借出数与在馆数不作可用库存比较。 2. 要求预测同键记录在稳定排序后的先后关系。	1. 展示已冻结的五条数据，划清业务事实与教学排序键的边界；追问“两个 12 是否可以互换”。	1. 用原输入次序写下两组同键记录的先后预测，并说出需要保留的身份字段。	明确排序键、记录身份和稳定性验收依据。

方法示范 20min 课堂讲授 /演示	1. 建立“左侧有序前缀”不变量；演示保存待插入记录、向右移动严格较大项、在空位回填。 2. 用 B-101(12), B-205(5), B-309(12), E-301(3), E-304(5) 演算：依次得到 [B205,B101,B309,E301, E304]、保持 B101/B309、再得到 [E301,B205,B101,B309, E304]、最后 [E301,B205,E304,B101, B309]。 3. 指出相等时停止移动使 B205 仍先于 E304、B101 仍先于 B309；若改用 >=，学生现场追踪反例。	1. 边演算边标注比较、右移、回填和有序前缀边界；每轮停顿核验循环不变量。	1. 同步在过程表填写数组、当前键、比较结果、移动位置和回填位置；在相等键处用箭头标出顺序保持。	把抽象稳定性定义落到逐趟身份顺序证据。

任务实施 25min 个人操作/小组讨论	1. 学生独立完成五条冻结记录的四轮过程表；每行写出待插入 resource_id、比较到的前项、右移列表和有序前缀。 2. 在每轮末按 quantity 检查非降序，在末尾分别核对两组同键记录。	1. 巡视过程表，重点检查第 2 轮相等键停止条件以及第 4 轮在 B-205 前停止移动。 2. 为需要支持的学生提供前两轮已标记的过程表；进阶学生比较 > 与 >= 并写出同键次序反例。	1. 逐轮演算并把总关键字比较数、右移数分开统计；不把状态字段改写成单一“可用数量”。 2. 可先完成半填表；拓展者独立证明两组同键记录的相对次序。	形成可复算的插入排序轨迹并能判定稳定性。
任务拓展 10min 课堂研讨	1. 给出代码片段的两种判断符号 > 和 >=，要求预测同键记录的相对顺序。 2. 讨论“已排序前缀”对正确性的作用及算法对近乎有序小数组的比较特点。	1. 要求学生先写预测再给小型追踪表，不直接告知稳定/失稳结论。	1. 对两种条件分别标注首次移动的相等键，并用 B-101/B-309 或 B-205/E-304 的次序判断结果。	通过反例解释一个比较符号为何改变稳定性。

项目实训 10min 项目任务	1. 小组把逐趟过程表整理成算法说明：初始化、循环条件、右移条件、回填和终止状态。 2. 将最终数组与冻结输入逐项对照，注明测试排序只针对 quantity 键。	1. 给出检查清单：记录数、resource_id、键升序、同键次序、每轮移动和结论齐全。	1. 提交一份可复核过程表，并口头说明稳定性证据与业务解释边界。	把理论过程转成可供下一课实现的验收基线。
组间互评 5min 同伴核验	1. 两组交换过程表，随机抽查第 2 轮和第 4 轮。 2. 互评只依据逐轮状态和同键顺序，不以最终有序作为唯一依据。	1. 要求评阅者标出具体的漏比、误移、身份丢失或结论不符位置。	1. 提交一条带轮次和记录 resource_id 的核验意见；作者据此更正过程表。	暴露“最终有序但过程错误”或“同键失稳”的问题。

课堂小结 10min 课堂	1. 回扣有序前缀、严格大于右移、稳定性与 O(1)辅助空间。 2. 学生用一句话解释为什么相等键不能被越过，并复述两个同键组的最终次序。	1. 用出口提问区分“键有序”和“排序稳定”，抽查一份过程表的计数口径。	1. 交出离堂卡：关键条件、稳定性证据、一个可能出错的边界。	确认核心概念与下一课编码所需的条件判断。
课后				
课后完善 15min 课外线上	**1. 课后把过程表转成伪代码并标出循环不变量；完成两个小数组的自测，不新增校园目录记录。** **2. 将不确定的相等键移动位置圈出，带到 L18 实现课复核。**	1. 按互评意见反馈更正版；下课后在课程资料中补充完整的 > 条件解释。	1. 提交伪代码、改动说明和一条“比较/移动”计数记录。	把课堂手算依据迁移到 Java SE 17 实现。

教学反思	**教学效果**	本课复盘以小规模数组的插入排序过程表、九阶段学生证据和目标达成对应关系为依据；当前文件只给出预设复盘问题，不声称已发生真实授课。
	特色创新	用课程冻结目录案例和逐步可查的记录/算法轨迹组织稳定性、原地性与插入排序工作机理，为每个结论保留可复核证据。
	诊断改进	真实授课后按学生的小规模数组的插入排序过程表复核边界理解；若发现共性错误，优先补充针对该错误的示例和检查点。